

Informatikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 10R	Name	Datum
Verschlüsselung			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

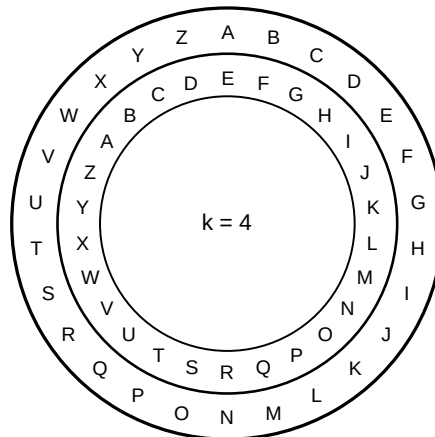
Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: kein Taschenrechner

1. **Verschlüsselung - Grundbegriffe.** In dieser Arbeit geht es darum, Nachrichten geheim zu halten.
 - a. **Nenne** die Begriffe Klartext und Geheimtext und gib jeweils in einem kurzen Satz an, was sie bedeuten. (2 BE)
 - b. **Ordne** jedem Fachbegriff die passende Erklärung zu. Schreibe die Paare auf, z. B. A - 2. Begriffe: A Schlüssel, B verschlüsseln, C entschlüsseln, D Schlüsselraum. Erklärungen: 1 aus dem Geheimtext wieder den Klartext machen; 2 die geheime Information zum Ver- und Entschlüsseln; 3 alle möglichen Schlüssel zusammen; 4 aus dem Klartext den Geheimtext machen. (4 BE)
2. **Die Cäsar-Verschlüsselung.** Bei der Cäsar-Verschlüsselung wird jeder Buchstabe im Alphabet um eine feste Zahl k weitergeschoben. Hinter dem Z geht es vorne bei A weiter. Die Buchstaben haben die Positionen A = 1, B = 2, ..., Z = 26. Der Streifen unten hilft beim Abzählen.
 - a. **Wende** die Cäsar-Verschlüsselung mit $k = 4$ auf das Wort BLUME an. Gib den Geheimtext an. (4 BE)
 - b. **Bestimme** den Klartext zum Geheimtext KDXV, der mit $k = 3$ verschlüsselt wurde. (4 BE)
 - c. **Berechne** den Geheimbuchstaben für X (Position 24) bei $k = 5$. Beachte, dass es hinter Z bei A weitergeht. Gib Rechnung und Buchstaben an. (4 BE)

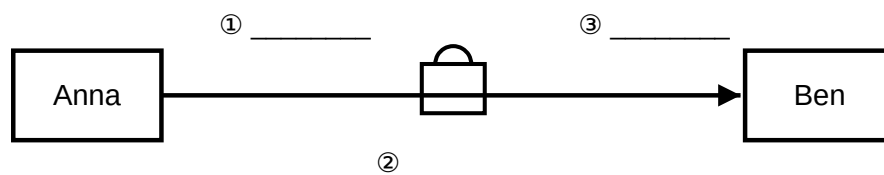
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3. **Schlüssel und Durchprobieren.** Wer einen Geheimtext knacken will, kann alle möglichen Schlüssel der Reihe nach ausprobieren. Das nennt man Brute-Force (rohe Gewalt).
 - a. **Gib** an, wie viele sinnvolle Schlüssel es bei der Cäsar-Verschlüsselung gibt. (2 BE)
 - b. **Beschreibe**, wie man einen Cäsar-Geheimtext durch Brute-Force knacken kann, wenn man den Schlüssel nicht kennt. (4 BE)
 - c. **Begründe**, warum man bei Cäsar nur 25 und nicht 26 Schlüssel sinnvoll nutzen kann. (3 BE)
4. **Mit der Cäsar-Scheibe arbeiten.** Die beiden Alphabet-Reihen unten zeigen eine feste Cäsar-Einstellung: oben das Klartext-Alphabet, darunter das verschobene Geheimtext-Alphabet.
 - a. **Lies** aus den beiden Reihen ab, um welche Verschiebung k es sich handelt. Gib k an und nenne den Geheimbuchstaben für A. (2 BE)
 - b. **Zeichne** bzw. notiere mit Hilfe der beiden Reihen den Geheimtext für das Wort EIS. Schreibe unter jeden Buchstaben den passenden Geheimbuchstaben. (4 BE)

Klartext (oben) und Geheimtext (unten), Verschiebung $k = 4$

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D



5. **Symmetrisch und asymmetrisch.** Bei einem symmetrischen Verfahren wird mit demselben Schlüssel ver- und entschlüsselt. Bei einem asymmetrischen Verfahren gibt es zwei Schlüssel: einen öffentlichen und einen privaten.
- Erkläre** den Unterschied zwischen einem symmetrischen und einem asymmetrischen Verfahren in eigenen Worten. (3 BE)
 - Beschreibe** den sicheren Versand: Anna schickt Ben eine geheime Nachricht. Ersetze im Schema die Lücken ①, ② und ③ durch die passenden Begriffe (öffentlicher Schlüssel, verschlüsseln, privater Schlüssel). (4 BE)
 - Vergleiche** die beiden Verfahren in einem Punkt: Warum ist es beim asymmetrischen Verfahren leichter, vielen Leuten eine geheime Nachricht zu schicken? (3 BE)



Anna nutzt Bens Schlüssel zum ②; Ben öffnet mit seinem ③.

6. **Warum Verschlüsselung wichtig ist.**
- Erkläre** an zwei Beispielen aus dem Alltag (z. B. Online-Banking, Passwörter), warum Verschlüsselung im Internet wichtig ist. (4 BE)
 - Beurteile:** Tom möchte einer Freundin eine streng geheime Nachricht über das Internet schicken. Zur Wahl stehen die Cäsar-Verschlüsselung und ein modernes Verfahren. Entscheide dich begründet und nenne eine Schwäche der Cäsar-Verschlüsselung. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1 – Verschlüsselung

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * Klartext = die ursprüngliche, lesbare Nachricht * Geheimtext = die verschlüsselte, ohne Schlüssel unlesbare Nachricht (je ½ BE).	I	2	
1b	Zuordnen (je richtigem Paar 1 BE): * A - 2 (Schlüssel), B - 4 (verschlüsseln) * C - 1 (entschlüsseln), D - 3 (Schlüsselraum).	I	4	
2a	Anwenden (k = 4): * B->F, L->P * U->Y, M->Q, E->I ** Geheimtext: FPYQI (je richtigem Buchstaben anteilig).	II	4	
2b	Bestimmen (3 Stellen zurück, k = 3): * K->H, D->A * X->U, V->S ** Klartext: HAUS.	II	4	
2c	Berechnen (X = Position 24, k = 5): * $24 + 5 = 29$ * $29 - 26 = 3$ (hinter Z geht es bei A weiter) ** Position 3 ist der Buchstabe C (X -> C).	II	4	
3a	Angeben: ** Es gibt 25 sinnvolle Schlüssel (Verschiebungen k = 1 bis k = 25).	I	2	
3b	Beschreiben (Brute-Force): * man probiert alle 25 Schlüssel nacheinander aus * für jeden Schlüssel entschlüsselt man den Text einmal ** sobald ein lesbarer (sinnvoller) Text entsteht, hat man den richtigen Schlüssel gefunden.	II	4	
3c	Begründen: * bei k = 0 (oder k = 26) bleibt jeder Buchstabe stehen ** der Geheimtext wäre gleich dem Klartext, also gar nicht verschlüsselt * deshalb sind nur die 25 Verschiebungen k = 1 bis 25 sinnvoll.	III	3	
4a	Ablesen: * die Verschiebung ist k = 4 * der Geheimbuchstabe für A ist E.	I	2	
4b	Zeichnen/notieren (Geheimtext für EIS bei k = 4): * E->I, I->M * S->W ** Geheimtext: IMW (passend unter die Klarbuchstaben geschrieben).	II	4	
5a	Erklären: * symmetrisch: derselbe Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln ** asymmetrisch: zwei Schlüssel - der öffentliche zum Verschlüsseln, der private zum Entschlüsseln * der private Schlüssel bleibt geheim.	II	3	
5b	Beschreiben (Schema): * ① öffentlicher Schlüssel (von Ben) * ② verschlüsseln ** ③ privater Schlüssel (von Ben). Anna verschlüsselt mit Bens öffentlichem Schlüssel, Ben entschlüsselt mit seinem privaten.	II	4	
5c	Vergleichen: * jeder darf den öffentlichen Schlüssel kennen, er muss nicht geheim übergeben werden ** man braucht keinen geheimen Schlüsselaustausch vorab; beim symmetrischen Verfahren müsste man mit jedem erst einen gemeinsamen Schlüssel sicher vereinbaren.	II	3	
6a	Erklären (zwei Beispiele):	I	4	

	* Online-Banking: Kontodaten und Überweisungen dürfen nicht von Fremden mitgelesen werden * Passwörter: müssen geschützt übertragen/gespeichert werden, damit niemand das Konto übernehmen kann ** je ein nachvollziehbares Beispiel mit Begründung 2 BE.			
6b	Beurteilen: * Tom sollte das moderne Verfahren wählen ** Schwäche von Cäsar: nur 25 Schlüssel - durch Brute-Force in Sekunden zu knacken (auch: Häufigkeitsanalyse) * begründete Entscheidung + eine Schwäche genannt.	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege und Formulierungen werden gleichwertig bepunktet. Bei den Cäsar-Aufgaben zählt der richtige Geheim- bzw. Klartext; einzelne Buchstabenfehler werden anteilig gewertet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10